# KHOUCHAF Mohamed Amine

Étudiant Ingénieur 5e année — Data & Intelligence Artificielle

Email : khouchafamine1@gmail.com · Tél : +212 6 42 77 29 40 · LinkedIn : Mohamed Amine Khouchaf · GitHub : MedAmine04

## PROFIL

Étudiant ingénieur en 5e année à l'EMSI, spécialisé en Data et Intelligence Artificielle. Solide base en Python, machine learning et IA générative (RAG, agents), complétée par des compétences en développement full-stack et en data engineering. Curieux, autonome et rigoureux, j'aime comprendre les problématiques métier en profondeur avant de concevoir des solutions robustes et bien structurées. Je recherche un stage de fin d'études (PFE) pour mettre en pratique mes compétences en analyse de données, machine learning et développement logiciel au sein d'une équipe exigeante.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Machine Learning / IA :** PyTorch · Scikit-learn · Pandas · NumPy · analyse de données · anomaly detection · NLP · explainabilité (XAI)
**IA Générative :** RAG (Qdrant) · agents (LangGraph) · IA agentique · LLM
**Développement Web :** FastAPI · Flask · Spring Boot · Django · React · HTML/CSS · Thymeleaf · REST API
**Data Engineering :** Apache Kafka · Apache Spark · Airflow · ETL/ELT · Data Lake · Data Warehouse
**Langages :** Python · Java · C/C++ · PHP · JavaScript
**Bases de données :** PostgreSQL · PostGIS · OracleDB · MongoDB · Neo4j · Cassandra · Azure SQL
**Outils & Cloud :** Git · GitHub · Docker · Azure · Jupyter Notebook · Linux

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Stagiaire Data & AI Engineer — HPS (Hightech Payment Systems)** , *Casablanca* *Juillet – Septembre 2026 · 2 mois*
*Python · FastAPI · LLM · RAG · Text-to-SQL*

- Développé, au sein de l'équipe SWAM (Switch Al Maghrib), un assistant intelligent de reporting transactionnel (Transaction Reporting Assistant) combinant Text-to-SQL, LLM et RAG pour faciliter l'analyse des données de paiement.

**Stagiaire Développement Logiciel — HPS (Hightech Payment Systems)** , *Casablanca* *Juillet – Septembre 2025 · 2 mois*
*Java · Spring Boot · JavaScript · CSS · Thymeleaf · OracleDB*

- Conçu et développé une interface utilisateur complète pour faciliter le processus d'onboarding des marchands dans un environnement de production..

## PROJETS ACADÉMIQUES

**Morocco Public Spending & Policy Intelligence Platform**
*Python · FastAPI · PostgreSQL · Qdrant (RAG) · LangGraph · Docker*

- Conçu une plateforme Data & IA centralisant et analysant les données budgétaires publiques marocaines (LF2025 / LF2026) pour répondre en langage naturel à des questions budgétaires.
- Implémenté un pipeline complet BI + ML (détection d'anomalies sur les taux de croissance réels) + RAG (Qdrant) orchestré par un agent LangGraph, exposé via une API FastAPI sécurisée (RBAC) et un dashboard web.

**Casablanca Traffic Analytics**
*Python · FastAPI · PostgreSQL/PostGIS · Scikit-learn · Airflow · Docker*

- Développé une plateforme Data & IA d'analyse et de prévision du trafic routier à Casablanca à partir d'un dataset réel (trajets Waze, 22 communes, 110 points).
- Entraîné un modèle RandomForest pour la prédiction du Travel Time Index et la détection d'anomalies par z-score ; ingestion et orchestration automatisées (Airflow), visualisation cartographique (Leaflet).

**SentinalAI — Plateforme de Détection de Fake News Multimodale**
*Python · Flask · Azure SQL · NLP · computer vision · XAI*

- Conçu une plateforme web de détection de fake news combinant analyse textuelle (NLP) et analyse visuelle (computer vision), avec des mécanismes d'explainabilité (XAI) et persistance sur Azure SQL.

## FORMATION

| | | |
|---|---|---|
| *2024 – en cours* | Cycle Ingénieur — Ingénierie Informatique et Réseaux (IIR) — EMSI | *(diplôme prévu 2027)* |
| *2022 – 2024* | Classes Préparatoires Intégrées (CPI) — EMSI, Casablanca | |
| *2022* | Baccalauréat — Lycée Bab Andalous, Casablanca | |

## LANGUES, CERTIFICATIONS & ACTIVITÉS

**Langues :** Arabe (maternel) · Français (courant) · Anglais (intermédiaire)
**Certifications :** NVIDIA — Applications of AI for Anomaly Detection (avril 2026) · IBM Data Engineering Professional Certificate (mai 2026)
**Soft Skills :** Autonomie · Rigueur · Esprit d'équipe · Adaptabilité · Problem-solving